Modelo A. Puntuación: este examen se puntúa sobre 10 puntos: 9 aporta el test y 1 el desarrollo. Cada pregunta del test admite una y sólo una respuesta correcta. Cada una de las 18 preguntas aporta +0'5 si está bien solucionada y resta la mitad (0'25) si la marca es errónea. Las preguntas en blanco no restan. El desarrollo sólo se corrige si se han obtenido al menos 6 de los 9 puntos del test.

Datos

$X_1 : \neg((r \wedge s) \to q)$
$X_2 : r \wedge (\neg p \to (q \wedge \neg s)) \wedge (p \to \neg q)$
$X_3 : \neg q \wedge (\neg p \to (s \wedge \neg r)) \wedge (p \to r)$
$X_4 : \neg(r \to (\neg q \to s))$

$Y_1 : \exists x(Px \wedge \forall y Syx)$
$Y_2 : \exists x(Px \to \exists y Rxy)$
$Y_3 : \forall x(Px \to \exists y(Rxy \wedge \neg Syx))$
$Y_4 : \exists x \forall y((Rxf(x) \wedge Syx) \to x = y)$

Con universo $U = \{1, 2\}$ en ambos casos, considere las siguientes dos interpretaciones:

$I_1 : \quad P = \{\}, \qquad R = \{\}, \qquad S = \{(1,2),(2,2)\}, \quad f(1) = 1, f(2) = 1$
$I_2 : \quad P = \{1\}, \quad R = \{(1,1),(2,2)\} \quad S = \{(1,1),(2,1)\} \quad f(1) = 2, f(2) = 1$

Test *(18 preguntas)*

1. $I : (p, q, r, s) = (1, 0, 1, 1)$ satisface:
   (a) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_2, X_4\}$
   (c) $\{X_1, X_2, X_3\}$

2. Señale el conjunto insatisfacible.
   (a) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (b) $\{X_2, X_3, X_4\}$
   (c) $\{X_1, X_3, X_4\}$

3. X_4 es equivalente a:
   (a) $(r \wedge \neg q \wedge \neg s)$
   (b) $(r \wedge q \wedge \neg s)$
   (c) $(r \wedge \neg q \wedge s)$

4. Señale la consecuencia correcta:
   (a) $X_2 \models \neg X_3$
   (b) $X_1 \models \neg X_4$
   (c) $X_4 \models \neg X_2$

5. Señale la tautología:
   (a) $X_1 \wedge X_3 \to \neg X_4$
   (b) $X_1 \wedge X_3 \to \neg X_2$
   (c) $X_2 \wedge X_3 \to \neg X_4$

6. La interpretación I_1 satisface
   (a) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (b) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$
   (c) $\{Y_1, Y_2, Y_4\}$

7. La interpretación I_2 satisface:
   (a) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$
   (b) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (c) $\{Y_1, Y_2, Y_4\}$

8. Es equivalente a Y_2
   (a) $\forall x Px \to \exists x \exists y Rxy$
   (b) $\exists x Px \to \exists x \exists y Rxy$
   (c) $\exists x \forall y(Px \to Rxy)$

9. Marque el conjunto insatisfacible:
   (a) $\{Y_1, Y_2\}$
   (b) $\{Y_1, Y_3\}$
   (c) $\{Y_2, Y_3\}$

10. Dado un conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$, ¿cuántos posibles subconjuntos de A existen?

    (a) 8 subconjuntos

    (b) 16 subconjuntos

    (c) 12 subconjuntos

11. Dado el universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y los conjuntos $A = \{4, 5, 6, 7\}$, $B = \{2, 3, 6, 7\}$ y $C = \{1, 3, 5, 7\}$, señale la afirmación correcta.

    (a) $\{5, 6\} = (\sim A \cap B \cap C) \cup (A \cap \sim B \cap C)$

    (b) $\{5, 6\} = (A \cap B \cap \sim C) \cup (A \cap \sim B \cap C)$

    (c) $\{5, 6\} = (\sim A \cap \sim B \cap C) \cup (A \cap \sim B \cap \sim C)$

12. En $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ considere la relación $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2), (4, 3)\}$. Indique cuál es su cierre transitivo R'

    (a) $R' = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2), (4, 3), (2, 2), (3, 3), (4, 2)\}$

    (b) $R' = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2), (4, 3), (2, 1), (3, 1), (3, 4)\}$

    (c) $R' = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2), (4, 3), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

13. Dada la función $f(x) = 2x + 1$ definida sobre el conjunto de números reales ($f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$), señale la afirmación correcta.

    (a) La función f es sobreyectiva pero no inyectiva

    (b) La función f es biyectiva

    (c) La función f es inyectiva pero no sobreyectiva

14. Una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, podrá ser:

    (a) inyectiva pero no sobreyectiva

    (b) sobreyectiva pero no inyectiva

    (c) biyectiva

15. El «Eurodreams» es un juego de azar en el que el jugador debe escoger 6 números entre el 1 y el 40, y 1 «sueño» de entre 5 posibles sueños. ¿Cuántas combinaciones posibles de 6 números y 1 sueño existen en el juego? [El resultado numérico se ofrece como complemento. No hay que confirmarlo.]

    (a) $\binom{40}{6} \cdot \binom{5}{1} = 19\,191\,900$

    (b) $\frac{40! \cdot 5!}{6! \cdot 1!} = 4,89 * 10^{48}$

    (c) $\binom{40-5}{6-1} = 324\,632$

16. Dados $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E = \{\{1, 6\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}\}$, el grafo $G = \{V, E\}$ contiene:

    (a) Un ciclo hamiltoniano

    (b) Un camino euleriano

    (c) Un camino hamiltoniano

17. Dados $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E = \{\{1, 5\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 6\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}\}$, en el grafo $G = \{V, E\}$ se cumple que:

    (a) El vértice 5 tiene grado 4

(b) El vértice 6 tiene grado 4

(c) El vértice 3 tiene grado 4

18. Dados $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E = \{\{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{2, 6\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}\}$, señale la afirmación correcta sobre el grafo $G = \{V, E\}$:

(a) Es un grafo bipartito

(b) Es un grafo acíclico

(c) Es un grafo dirigido

Pregunta de desarrollo

Dados el conjunto $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y la relación R siguiente, calcula el diagrama de Hasse.

$$
\begin{aligned}
R = \{\ & (1,1), (1,4), (1,5), (1,7), \\
& (2,2), (2,4), (2,6), (2,7), \\
& (3,3), (3,6), (3,7), \\
& (4,4), \\
& (5,5), (5,7), \\
& (6,6), (6,7), \\
& (7,7) \\
& \}
\end{aligned}
$$